МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.6.1 по курсу Общая физика

Спектральный анализ электрических сигналов.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

15 сентября 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

В работе изучаются спектры периодических электрических сигналов различной формы и влияние параметров сигнала на вид его спектра. С помощью генератора сигналов формируются последовательности прямоугольных импульсов (в том числе меандр), цугов синусоиды, а также синусоидальный сигнал, модулированный по амплитуде; их спектры наблюдаются с помощью USB-осциллографа в режиме быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Измерены частоты и амплитуды гармоник, результаты сравнены с рассчитанными по теории Фурье, проверены соотношения неопределённостей $\Delta\nu \cdot \tau \simeq 1$ и $\delta\nu \cdot T = 1$, теорема смещения и соотношение $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = m/2$ для АМ-сигнала. На спектре меандра в широком диапазоне частот наблюдалось наложение частот (теорема Котельникова) и определена частота дискретизации спектроанализатора. По осциллограмме сигнала на выходе RC-цепочки определена её постоянная времени τ_{RC}, спектр выходного сигнала сопоставлен с частотной характеристикой фильтра.

2 Теоретические сведения

2.1 Ряд Фурье и спектр сигнала

Согласно теореме Фурье, любая периодическая функция с периодом T представима в виде ряда гармонических функций с кратными частотами:

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\Big[A_n \cos(2\pi\nu_n t) + B_n \sin(2\pi\nu_n t)\Big], \qquad \nu_n = \frac{n}{T}, \tag{1}$$

где коэффициенты разложения находятся как

$$A_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(2\pi\nu_n t)\,dt, \qquad B_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(2\pi\nu_n t)\,dt. \tag{2}$$

Эквивалентная запись «в представлении амплитуд и фаз»:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi\nu_n t + \varphi_n), \qquad a_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \quad \operatorname{tg}\varphi_n = \frac{B_n}{A_n}. \tag{3}$$

Совокупность частот ν_n и соответствующих им амплитуд a_n называют спектром сигнала. Спектр периодического сигнала дискретен: гармоники расположены на расстоянии $\delta\nu = 1/T$ друг от друга.

При измерениях на осциллографе доступны только амплитуды $|a_n|$ (информация о фазах теряется), а единицы измерения амплитуд произвольны, поэтому сравнивать теорию и эксперимент следует по относительным величинам, например $|a_n/a_1|$.

2.2 Спектр последовательности прямоугольных импульсов

Для периодической последовательности прямоугольных импульсов амплитуды V_0, длительности τ и периода T коэффициенты разложения равны

$$\nu_n = \frac{n}{T}, \qquad |a_n| = 2V_0\frac{\tau}{T}\,\frac{|\sin\pi\nu_n\tau|}{\pi\nu_n\tau} = \frac{2V_0}{\pi}\cdot\frac{\left|\sin\frac{\pi n\tau}{T}\right|}{n}. \tag{4}$$

Огибающая спектра имеет вид $|\operatorname{sinc}(\pi\nu\tau)|$ и обращается в ноль на частотах $\nu = k/\tau$, $k = 1, 2, \ldots$ Относительные амплитуды, удобные для сравнения с экспериментом:

$$\left|\frac{a_n}{a_1}\right| = \frac{\left|\sin\frac{\pi n\tau}{T}\right|}{n\left|\sin\frac{\pi\tau}{T}\right|}. \tag{5}$$

Частный случай $\tau = T/2$ — меандр: все чётные гармоники обращаются в ноль, а нечётные убывают как $1/n$:

$$|a_n| = \frac{2V_0}{\pi n} \quad (n = 1, 3, 5, \ldots), \qquad \left|\frac{a_n}{a_1}\right| = \frac{1}{n}. \tag{6}$$

2.3 Соотношения неопределённостей

Если у сигнала есть характерное время Δt, то в спектре появляется характерный масштаб $\Delta\nu \sim 1/\Delta t$:

$$\Delta\nu \cdot \Delta t \sim 1. \tag{7}$$

Для последовательности прямоугольных импульсов это соотношение принимает два конкретных вида:

$$\Delta\nu = \frac{1}{\tau}, \qquad \delta\nu = \frac{1}{T}, \tag{8}$$

где $\Delta\nu$ — ширина спектра (от $\nu = 0$ до первого нуля огибающей), а $\delta\nu$ — расстояние между соседними гармониками. Второе соотношение точное и от формы сигнала не зависит, первое — по порядку величины и зависит от того, что именно принято за «ширину».

2.4 Теорема смещения. Спектр последовательности цугов

Умножение сигнала $g(t)$ на гармоническую несущую $\cos 2\pi\nu_0 t$ приводит к смещению его спектра: спектр произведения представляет собой спектр огибающей $g(t)$, сдвинутый к частоте ν_0 (и $-\nu_0$) и уменьшенный вдвое по амплитуде:

$$g(t)\cos 2\pi\nu_0 t \;\longleftrightarrow\; \tfrac{1}{2}\,a_g(\nu - \nu_0) + \tfrac{1}{2}\,a_g(\nu + \nu_0). \tag{9}$$

Последовательность цугов — это произведение синусоиды с частотой ν_0 и амплитудой A на последовательность прямоугольных импульсов длительности $\tau = N/\nu_0$ (N — число периодов синусоиды в цуге) с периодом повторения T. Поэтому её спектр — «сдвинутый» спектр прямоугольных импульсов: гармоники расположены с шагом $\delta\nu = 1/T$, огибающая $A\frac{\tau}{T}\,|\operatorname{sinc}\pi(\nu - \nu_0)\tau|$ имеет максимум вблизи ν_0, а расстояние от центра спектра до первого нуля огибающей равно

$$\Delta\nu = \frac{1}{\tau} = \frac{\nu_0}{N}. \tag{10}$$

2.5 Амплитудная модуляция

Амплитудно-модулированный сигнал с глубиной модуляции m раскладывается на три гармоники:

$$f(t) = A_0\Big(1 + m\cos 2\pi\nu_{\text{мод}}t\Big)\cos 2\pi\nu_0 t = A_0\cos 2\pi\nu_0 t + \frac{mA_0}{2}\sum_{\pm}\cos 2\pi(\nu_0 \pm \nu_{\text{мод}})t, \tag{11}$$

откуда отношение амплитуд боковой и основной линий

$$\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}} = \frac{m}{2}, \qquad \text{причём} \qquad m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}}. \tag{12}$$

2.6 Дискретизация сигнала и наложение частот

Цифровой спектроанализатор оцифровывает сигнал с частотой $\nu_{\text{дискр}}$ и надёжно воспроизводит лишь составляющие с $\nu < \nu_{\text{дискр}}/2$ (теорема Котельникова). Составляющая с частотой $\nu > \nu_{\text{дискр}}/2$ не пропадает, а после дискретизации неотличима от составляющей с частотой

$$\nu' = \left|\nu - k\,\nu_{\text{дискр}}\right|, \qquad k = 1, 2, \ldots, \qquad 0 \leqslant \nu' \leqslant \nu_{\text{дискр}}/2, \tag{13}$$

т. е. «зеркально отражается» в видимую полосу (наложение, англ. aliasing).

2.7 Фильтрация сигнала RC-цепочкой

RC-цепочка (рис. 1) — фильтр низких частот. Для гармонического сигнала частоты ν отношение амплитуд напряжения на конденсаторе и на входе равно

$$K(\nu) = \left|\frac{1/i\omega C}{R + 1/i\omega C}\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi\nu\tau_{RC})^2}}, \qquad \tau_{RC} = RC. \tag{14}$$

Согласно принципу суперпозиции, каждая гармоника сигнала фильтруется независимо: высокочастотные гармоники подавляются сильнее низкочастотных, поэтому резкие фронты импульсов сглаживаются. При $2\pi\nu\tau_{RC} \gg 1$ $K(\nu) \approx 1/(2\pi\nu\tau_{RC})$ — цепочка работает как интегратор, и амплитуды гармоник выходного сигнала убывают как $1/n$ быстрее, чем у входного.

Во временном представлении на каждом участке, где входное напряжение постоянно и равно U_∞, напряжение на конденсаторе релаксирует к нему экспоненциально:

$$U(t) = U_\infty + \Big(U(0) - U_\infty\Big)\, e^{-t/\tau_{RC}}. \tag{15}$$

3 Используемое оборудование

- генератор сигналов произвольной формы АКИП-3409/4;
- функциональный генератор WaveStation 2012;
- цифровой осциллограф SIGLENT АКИП-4131/1 с функцией БПФ;
- USB-осциллограф АКИП-4107 с программой PicoScope-6 (режимы осциллографа и спектроанализатора);
- RC-цепочка (фильтр низких частот);
- соединительные кабели.

4 Методика измерений

Выход генератора соединяется с входным каналом осциллографа. Сигнал настраивается по временной развёртке (устойчивая картина, сигнал целиком помещается на экране), после чего включается режим спектроанализатора.

Существенно, что спектр вычисляется только по той части сигнала, которая попала на экран. Поэтому масштаб по вертикали подбирается так, чтобы сигнал не выходил за пределы экрана (иначе он будет «обрезан», и спектр исказится), а развёртка выбирается

так, чтобы на экране умещалось много периодов сигнала. Частота дискретизации ограничивает сверху доступный диапазон частот: согласно теореме Котельникова надёжно измеряется область $\nu < \nu_{\text{дискр}}/2$.

Частоты ν_n и амплитуды $|a_n|$ спектральных линий, ширина спектра $\Delta\nu$ и расстояние между соседними линиями $\delta\nu$ в частях А и Б измерялись с помощью курсоров спектроанализатора. Ширина спектра определялась по номеру гармоники с нулевой амплитудой, поэтому её погрешность принималась равной половине шага гармоник $\delta\nu/2$. Количественные данные частей А и Б (табл. 1 и 4–6) получены на той же установке другой бригадой и используются с согласия автора и преподавателя; спектрограммы на рисунках — собственные.

Для спектров меандра, АМ-сигнала и сигнала на выходе RC-цепочки частоты и амплитуды снимались с сохранённых изображений экрана спектроанализатора по шкалам осей (скрипт scripts/digitize_screens.py, отсчёты хранятся в data/raw/screens/). Погрешность такого отсчёта принималась равной цене одного пикселя изображения: по частоте 0,75 кГц (спектр в диапазоне $0 \div 780$ кГц), 0,05 кГц (АМ), 3 кГц (RC-цепочка); по амплитуде 0,09 мВ, 1,5 мВ и 0,1 мВ соответственно.

Амплитуды приведены в единицах шкалы осциллографа (мВ); для проверки теории используются их отношения. Параметры аппроксимаций и их погрешности находились методом наименьших квадратов (скрипт scripts/process_data.py).

В части Е собирается схема, показанная на рис. 1: сигнал с генератора подаётся на резистор R, а напряжение с конденсатора C — на вход осциллографа.

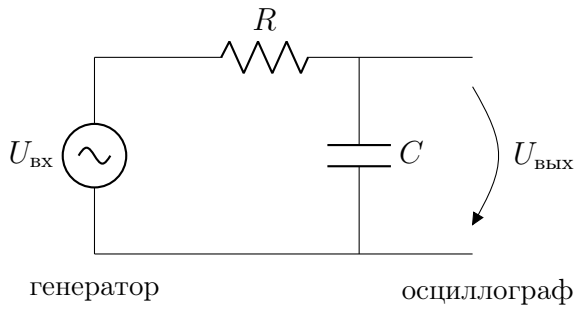


Рис. 1: Схема установки для изучения фильтрации сигналов (RC-фильтр низких частот)

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Параметры сигналов

- амплитуды гармоник: $T = 1$ мс ($\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц), $\tau = T/20 = 50$ мкс;
- измерение $\Delta\nu(1/\tau)$: $T = 1$ мс, $\tau = 20 \div 200$ мкс ($T/50 \div T/5$);
- измерение $\delta\nu(1/T)$: $\tau = 100$ мкс, $T = 2\tau \div 50\tau$ (0,2 ÷ 5 мс);
- спектрограммы прямоугольных импульсов: $\tau = 50$ мкс, $\nu_{\text{повт}} = 1;\ 2;\ 3;\ 5$ кГц и $\nu_{\text{повт}} = 2$ кГц, $\tau = 50 \div 250$ мкс;
- меандр ($\tau = T/2$) с частотой 50 и 100 кГц, диапазон спектроанализатора $0 \div 780$ кГц;
- цуги: $\nu_0 = 30 \div 50$ кГц, $N = 5 \div 20$, $T = 1 \div 4$ мс;
- АМ-сигнал: $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц;
- RC-цепочка: прямоугольные импульсы с $T \approx 3$ мкс, $\tau \approx T/20$.

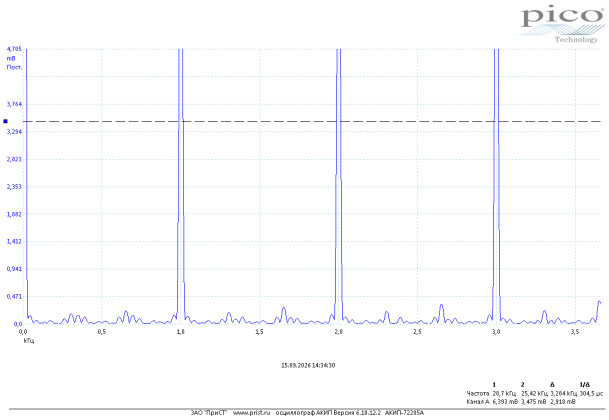
5.2 А. Качественное исследование спектра прямоугольных импульсов

Спектры последовательности прямоугольных импульсов при различных параметрах показаны на рис. 2 и 3.

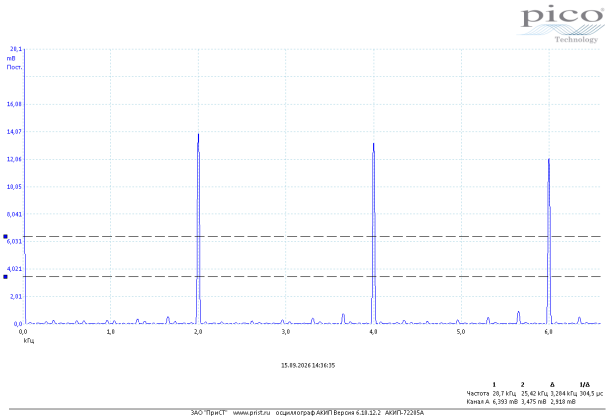
- При увеличении частоты повторения $\nu_{\text{повт}}$ и фиксированной длительности $\tau = 50$ мкс (рис. 2) расстояние между компонентами спектра растёт: линии стоят на частотах, кратных 1, 2, 3 и 5 кГц, т. е. $\delta\nu = \nu_{\text{повт}} = 1/T$. Одновременно растут амплитуды гармоник: при фиксированном τ они пропорциональны скважности τ/T (ф-л. (4)). При $\nu_{\text{повт}} \geqslant 3$ кГц первая гармоника выходит за верхнюю границу экрана (20,1 мВ), а при $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц спектр снят в более чувствительном масштабе (4,7 мВ на весь экран) и зашкаливают все линии.

- При увеличении длительности импульса τ и фиксированной $\nu_{\text{повт}} = 2$ кГц (рис. 3) расстояние между гармониками не меняется, а огибающая спектра сужается: амплитуды спадают с номером гармоники тем быстрее, чем длиннее импульс. При $\tau = 250$ мкс $= T/2$ первый нуль огибающей $1/\tau = 4$ кГц совпадает со второй гармоникой, и она исчезает из спектра.

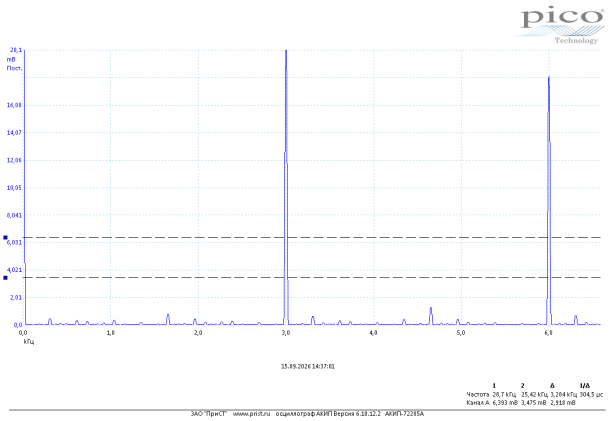
- Между основными линиями видны слабые побочные пики (не более 1,7 мВ, т. е. $\lesssim 10$ % от амплитуды гармоник), положение которых не зависит от параметров сигнала; это паразитные составляющие («краевые эффекты» окна БПФ и наводки), в обработке они не учитывались.



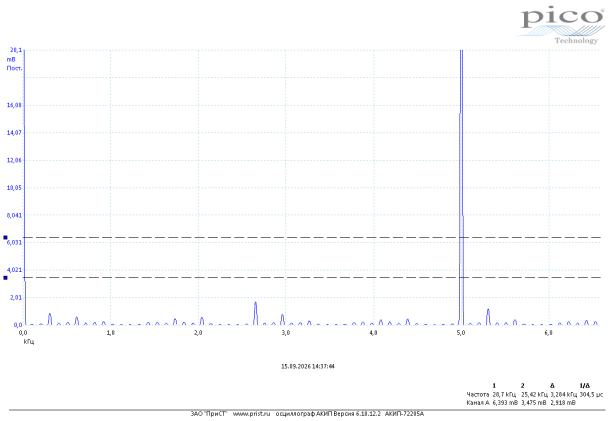
(a) $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц (шкала 4,7 мВ)



(b) $\nu_{\text{повт}} = 2$ кГц

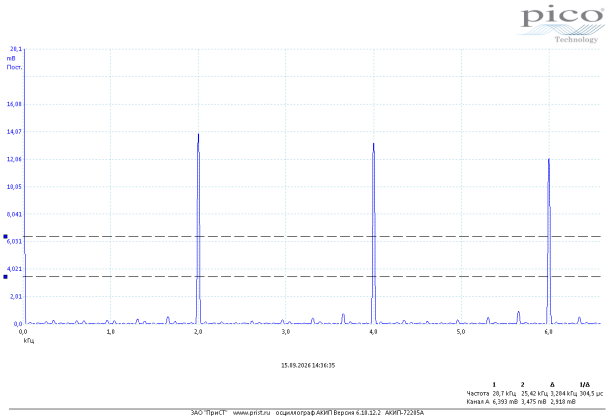


(c) $\nu_{\text{повт}} = 3$ кГц

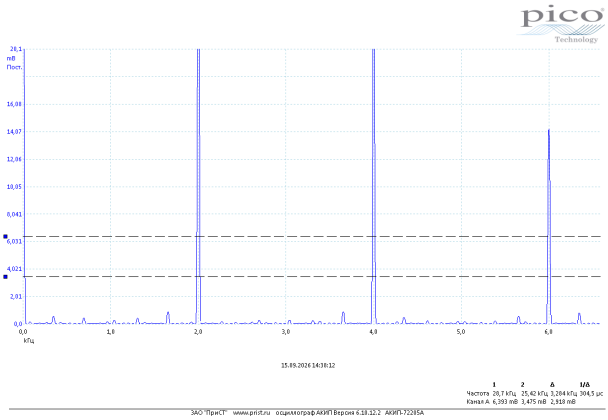


(d) $\nu_{\text{повт}} = 5$ кГц

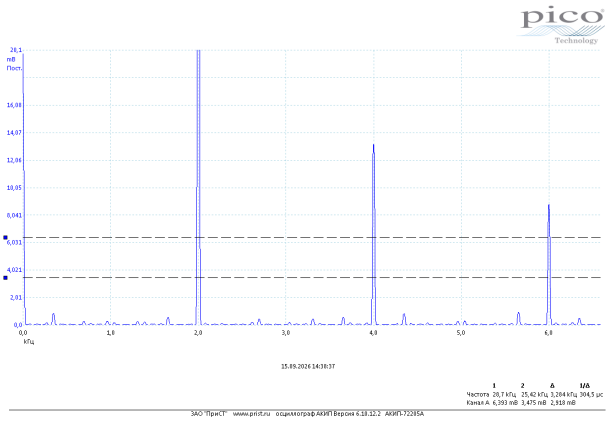
Рис. 2: Спектры последовательности прямоугольных импульсов при $\tau = 50$ мкс и различных частотах повторения



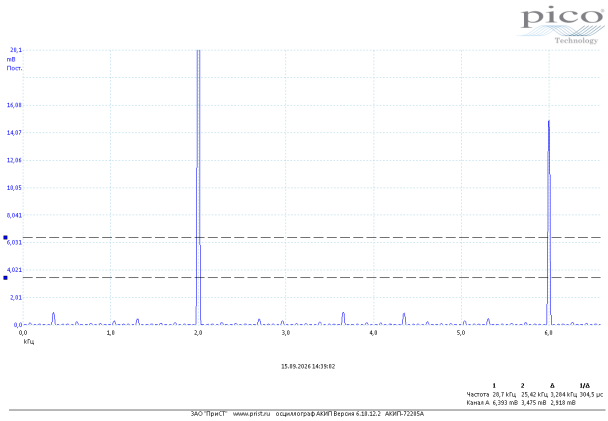
(a) $\tau = 50$ мкс



(b) $\tau = 100$ мкс



(c) $\tau = 200$ мкс



(d) $\tau = 250$ мкс

Рис. 3: Спектры последовательности прямоугольных импульсов при $\nu_{\text{повт}} = 2$ кГц и различных длительностях импульса

5.3 А. Амплитуды и частоты гармоник

При $T = 1$ мс и $\tau = T/20 = 50$ мкс измерены частоты и амплитуды первых восьми гармоник; амплитуда первой гармоники $a_1 = 281{,}5$ мВ. Теоретические значения рассчитаны по ф-л. (4) и (5), результаты приведены в табл. 1 и на рис. 4.

Таблица 1: Частоты и относительные амплитуды гармоник прямоугольных импульсов ($T = 1$ мс, $\tau = 50$ мкс); ε — относительное отклонение эксперимента от теории

n	$\nu_n^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu_n^{\text{теор}}$, кГц	$\lvert a_n\rvert$, мВ	$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{эксп}}$	$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{теор}}$	ε, %
1	1	1	281,5	1,000	1,000	0,0
2	2	2	276,8	0,983	0,988	-0,4
3	3	3	271,3	0,964	0,967	-0,4
4	4	4	263,5	0,936	0,939	-0,4
5	5	5	253,3	0,900	0,904	-0,5
6	6	6	241,5	0,858	0,862	-0,5
7	7	7	227,4	0,808	0,814	-0,7
8	8	8	212,9	0,756	0,760	-0,5

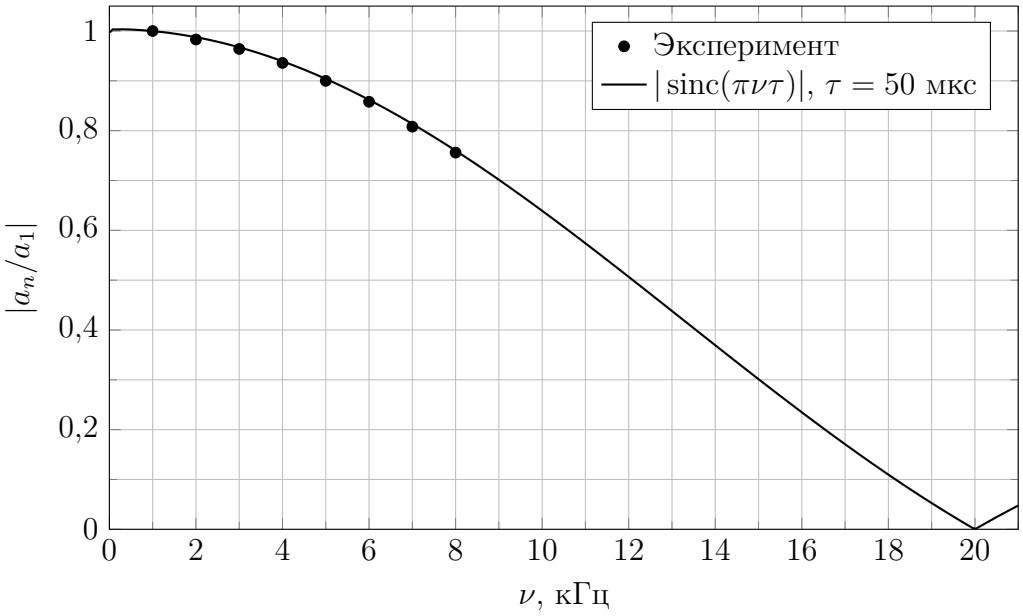


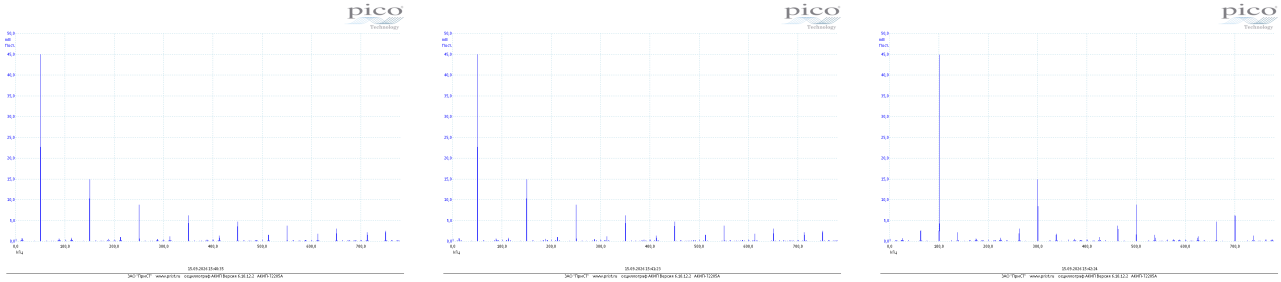
Рис. 4: Относительные амплитуды гармоник и теоретическая огибающая спектра при $T = 1$ мс, $\tau = 50$ мкс

Частоты гармоник совпадают с теоретическими $\nu_n = n/T$ в пределах точности отсчёта. Относительные амплитуды совпадают с рассчитанными по ф-л. (5) с точностью лучше 1 %, но систематически немного ниже теоретических: для $n = 2 \div 8$ отклонение лежит в пределах от $-0{,}7$ до $-0{,}4$ %, в среднем $-0{,}5$ %. Такое систематическое занижение соответствует чуть более широкому импульсу: аппроксимация огибающей по ф-л. (5) с τ в качестве свободного параметра даёт $\tau = 50{,}7 \pm 0{,}2$ мкс, т. е. на $\approx 1{,}4$ % больше установленного значения. Это может быть связано с конечной длительностью фронтов реального импульса и точностью установки τ на генераторе.

Первый нуль огибающей при этих параметрах лежит на $1/\tau = 20$ кГц (рис. 4); вид спектра в целом соответствует спектрограмме на рис. 2 (а), где при выбранном масштабе вершины линий выходят за границу экрана.

5.4 А. Спектр меандра в широком диапазоне частот. Наложение частот

Спектры меандра с частотой $\nu_1 = 50$ и 100 кГц в полосе $0 \div 780$ кГц показаны на рис. 5. В спектре присутствуют только нечётные гармоники $\nu_n = n\nu_1$: амплитуды чётных не превышают 0,35 мВ ($0{,}008\, a_1$), что соответствует $\tau = T/2$ (ф-л. (6)). По положению нечётных гармоник $\nu_1 = 50{,}0 \pm 0{,}1$ кГц и $100{,}0 \pm 0{,}1$ кГц. Спектры (а) и (б) сняты при одинаковых настройках и совпадают.



(a) $\nu_1 = 50$ кГц (b) $\nu_1 = 50$ кГц, повтор (c) $\nu_1 = 100$ кГц

Рис. 5: Спектры меандра в диапазоне $0 \div 780$ кГц

Таблица 2: Нечётные гармоники меандра (частоты исправлены на смещение шкалы $\approx$ 0,4 кГц, найденное по МНК)

ν_1, кГц	n	ν_n, кГц	$\lvert a_n\rvert$, мВ	$\lvert a_n/a_1\rvert$	$1/n$	$n\lvert a_n/a_1\rvert$
50	1	50,2	44,96	1	1	1
50	3	150	14,87	0,3307	0,3333	0,992
50	5	249,8	8,76	0,1949	0,2	0,974
50	7	349,6	6,2	0,1378	0,1429	0,965
50	9	450,1	4,69	0,1043	0,1111	0,939
50	11	549,9	3,72	0,0827	0,0909	0,909
50	13	649,7	3,01	0,0669	0,0769	0,87
50	15	750,2	2,48	0,0551	0,0667	0,827
100	1	100,1	44,87	1	1	1
100	3	299,7	14,87	0,3314	0,3333	0,994
100	5	500	8,76	0,1953	0,2	0,976
100	7	700	6,2	0,1381	0,1429	0,967

Относительные амплитуды первых гармоник согласуются с законом $1/n$ (рис. 6): при $n = 3$ и 5 величина $n|a_n/a_1|$ равна 0,992 и 0,974. С ростом номера амплитуды спадают несколько быстрее, чем $1/n$: при $n = 15$ ($\nu = 750$ кГц) $n|a_n/a_1| = 0{,}83$. Для $\nu_1 = 50$ и 100 кГц это отклонение одинаково как функция номера гармоники (а не частоты), поэтому оно, по-видимому, связано с формой импульсов генератора (конечная длительность фронтов, масштабируемая вместе с периодом), а не с частотной характеристикой входного тракта осциллографа.

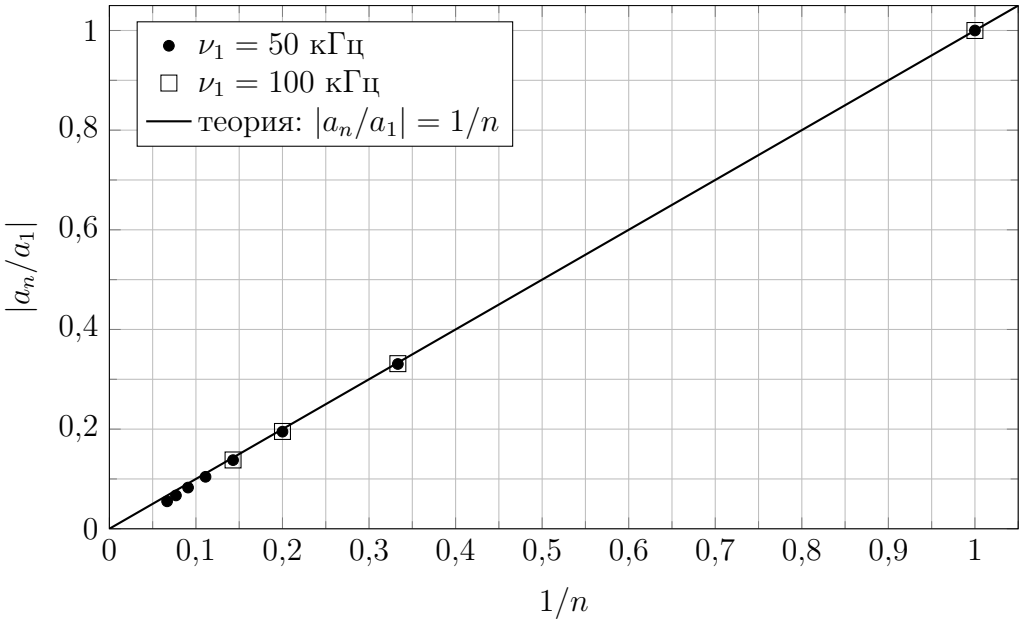


Рис. 6: Относительные амплитуды нечётных гармоник меандра

Кроме гармоник, в спектре есть линии, которых у меандра быть не должно (табл. 3): при $\nu_1 = 50$ кГц — на частотах $\approx 212, 312, \ldots, 712$ кГц, при $\nu_1 = 100$ кГц — на $\approx$ 63, 138, 263, … кГц. Все они объясняются наложением (ф-л. (13)) нечётных гармоник, лежащих выше $\nu_{\text{дискр}}/2$. Экран спектроанализатора охватывает полосу $0 \div \nu_{\text{дискр}}/2$, т. е. $\nu_{\text{дискр}} \approx 2 \cdot 780$ кГц; подбор номера гармоники n и кратности k для каждой линии и последующее усреднение дают

$$\nu_{\text{дискр}} = 1562{,}3 \pm 0{,}9 \text{ кГц}, \qquad \nu_{\text{дискр}}/2 = 781{,}2 \pm 0{,}4 \text{ кГц}. \tag{16}$$

Расчётные положения линий наложения совпадают с наблюдаемыми в пределах погрешности отсчёта (0,75 кГц), а их амплитуды $n|a_n/a_1|$ плавно продолжают зависимость из табл. 2: это действительно гармоники с номерами $n = 9 \div 27$, «перенесённые» в видимую полосу. Одно и то же значение $\nu_{\text{дискр}}$ описывает оба спектра. Этот пример иллюстрирует требование $\nu < \nu_{\text{дискр}}/2$: для сигнала с медленно спадающим спектром часть линий на экране не соответствует реальным частотам сигнала.

Таблица 3: Линии наложения в спектрах меандра: наблюдаемая частота ν', номер гармоники-источника n, её частота $n\nu_1$, кратность k и расчётная частота $|n\nu_1 - k\nu_{\text{дискр}}|$

ν_1, кГц	ν', кГц	n	$n\nu_1$, кГц	k	$\nu'_{\text{расч}}$, кГц	a, мВ	na/a_1
50	712,3	17	849,9	1	712,4	2,12	0,803
50	612,5	19	949,9	1	612,4	1,77	0,748
50	512,7	21	1049,9	1	512,4	1,5	0,703
50	412,2	23	1149,9	1	412,4	1,33	0,679
50	312,4	25	1249,9	1	312,4	1,15	0,64
50	211,8	27	1349,9	1	212,4	0,97	0,584
100	662,4	9	899,9	1	662,4	4,69	0,941
100	462,1	11	1099,9	1	462,4	3,72	0,911
100	262,5	13	1299,9	1	262,4	3,01	0,872
100	62,9	15	1499,9	1	62,4	2,57	0,858
100	137,4	17	1699,9	1	137,6	2,12	0,805
100	337,7	19	1899,8	1	337,5	1,77	0,75
100	537,3	21	2099,8	1	537,5	1,5	0,704
100	737,6	23	2299,8	1	737,5	1,33	0,68
100	625,1	25	2499,8	2	624,8	1,15	0,641
100	424,8	27	2699,8	2	424,8	0,97	0,586

5.5 А. Проверка соотношения $\Delta\nu \cdot \tau \simeq 1$

При фиксированном периоде $T = 1$ мс длительность импульса менялась в диапазоне от $T/50$ до $T/5$; измерялась ширина спектра $\Delta\nu$ — от $\nu = 0$ до гармоники с нулевой амплитудой (табл. 4). Поскольку гармоники расположены через $\delta\nu = 1$ кГц, погрешность определения нуля огибающей принята равной 0,5 кГц.

Таблица 4: Ширина спектра при различных длительностях импульса ($T = 1$ мс)

τ, мкс	$1/\tau$, кГц	$\Delta\nu$, кГц	$\Delta\nu \cdot \tau$
20	50,00	$50{,}0 \pm 0{,}5$	1,000
50	20,00	$20{,}0 \pm 0{,}5$	1,000
80	12,50	$12{,}5 \pm 0{,}5$	1,000
110	9,09	$9{,}0 \pm 0{,}5$	0,990
140	7,14	$7{,}0 \pm 0{,}5$	0,980
170	5,88	$6{,}0 \pm 0{,}5$	1,020
200	5,00	$5{,}0 \pm 0{,}5$	1,000

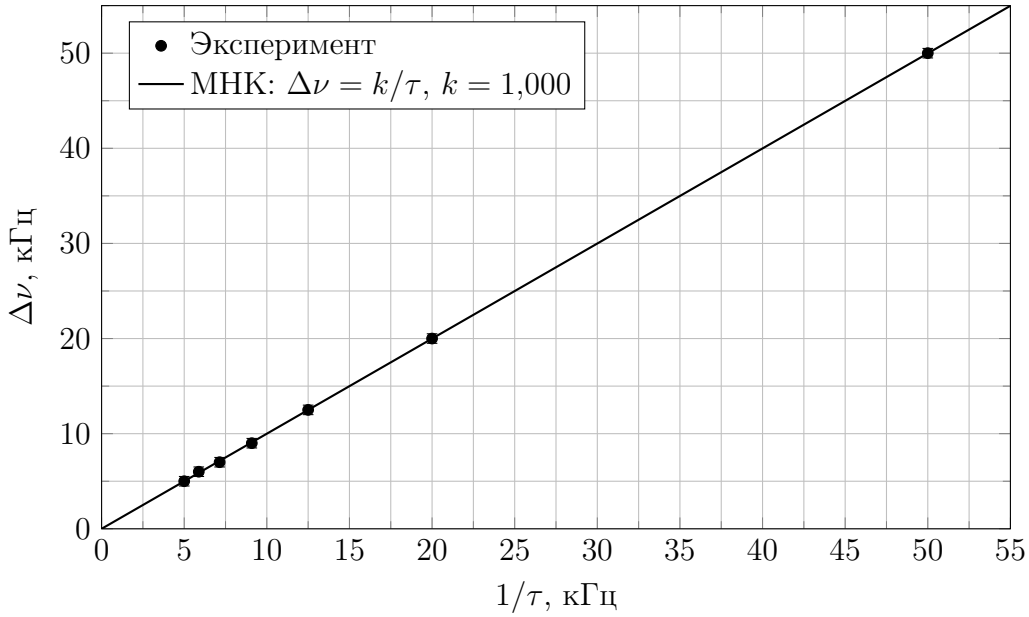


Рис. 7: Зависимость ширины спектра от обратной длительности импульса

Взвешенный МНК для прямой через начало координат даёт

$$k_{\Delta\nu} = 1{,}000 \pm 0{,}009; \tag{17}$$

при аппроксимации $\Delta\nu = k/\tau + b$ получаем $k = 1{,}000 \pm 0{,}002$, $b = -0{,}02 \pm 0{,}05$ кГц, т. е. свободный член в пределах погрешности равен нулю. Наклон совпадает с теоретическим значением $k = 1$ (ф-л. (8)), а произведение $\Delta\nu \cdot \tau$ для всех точек лежит в пределах $0{,}98 \div 1{,}02$; отклонения от единицы (при $\tau = 110 \div 170$ мкс) объясняются тем, что нуль огибающей $1/\tau$ попадает между гармониками, и его положение определяется лишь с точностью до шага $\delta\nu$. Соотношение неопределённостей $\Delta\nu \cdot \tau \simeq 1$ выполняется в диапазоне длительностей, различающихся в 10 раз. Тот же результат даёт и спектр меандра (рис. 5): при $\tau = T/2$ первый нуль огибающей $1/\tau = 2\nu_1$ совпадает со второй гармоникой, и все чётные гармоники исчезают.

5.6 А. Проверка соотношения $\delta\nu \cdot T = 1$

При фиксированной длительности импульса $\tau = 100$ мкс период повторения менялся от 2τ до 50τ; измерялось расстояние между соседними гармониками (табл. 5).

Таблица 5: Расстояние между соседними гармониками при различных периодах повторения ($\tau = 100$ мкс)

T, мс	T/τ	$1/T$, кГц	$\delta\nu$, кГц	$\delta\nu \cdot T$	примечание
0,20	2	5,000	10,000	2,000	меандр
1,00	10	1,000	1,000	1,000	
1,80	18	0,555	0,555	1,000	
2,60	26	0,384	0,384	1,000	
3,40	34	0,294	0,294	1,000	
4,20	42	0,238	0,238	1,000	
5,00	50	0,200	0,199	0,995	

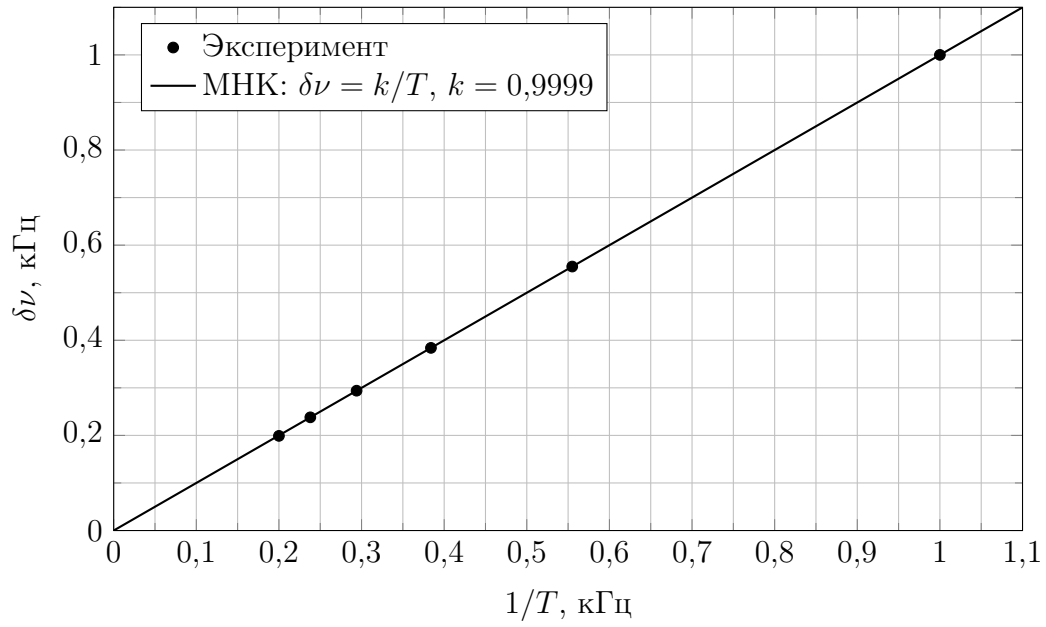


Рис. 8: Зависимость расстояния между гармониками от обратного периода повторения (без точки $T = 2\tau$, см. текст)

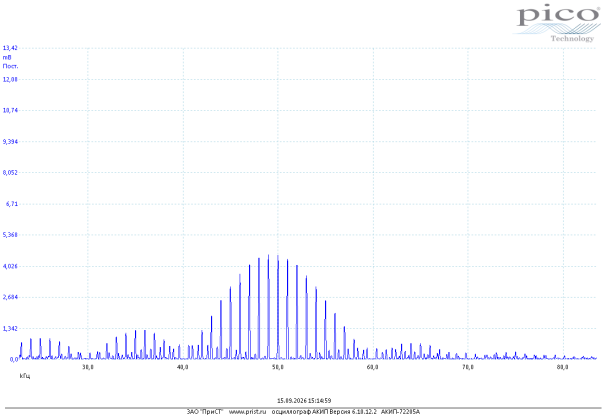
Точка $T = 2\tau$ выпадает: измеренное расстояние вдвое больше $1/T$. Это не ошибка измерения: при $T = 2\tau$ сигнал является меандром, все чётные гармоники обращаются в ноль (ф-л. (6)), и соседние видимые линии отстоят друг от друга на $2/T = 10$ кГц. Поэтому эта точка в аппроксимацию не включалась. По остальным шести точкам

$$k_{\delta\nu} = 0{,}9999 \pm 0{,}0003, \tag{18}$$

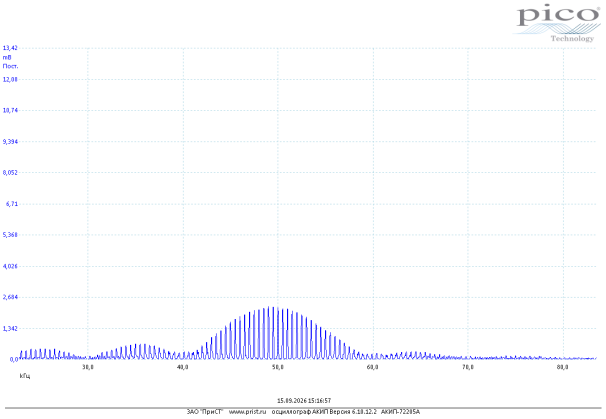
а аппроксимация $\delta\nu = k/T + b$ даёт $k = 1{,}0005 \pm 0{,}0006$, $b = -0{,}0004 \pm 0{,}0003$ кГц. Наклон совпадает с теоретическим значением $k = 1$, произведение $\delta\nu \cdot T$ равно единице с точностью 0,5 %. Соотношение $\delta\nu = 1/T$ — точное и от формы сигнала не зависит (далее оно подтверждается и для цугов).

5.7 Б. Спектр последовательности цугов

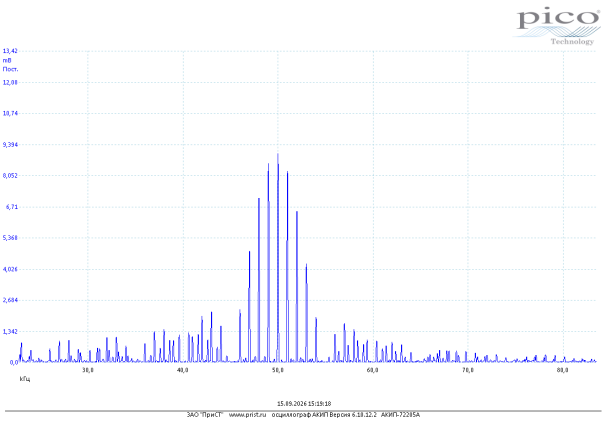
Генератор настроен на подачу цугов синусоиды с несущей $\nu_0 = 50$ кГц, частотой повторения $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц ($T = 1$ мс) и числом периодов в цуге $N = 5$ (длительность цуга $\tau = N/\nu_0 = 100$ мкс). Затем поочерёдно менялись число периодов N, частота несущей ν_0 и период повторения T. В каждом случае измерялись расстояние между гармониками $\delta\nu$ и ширина спектра $\Delta\nu$ — от центра спектра до первого нуля огибающей (табл. 6). Спектрограммы цугов при различных параметрах приведены на рис. 9.



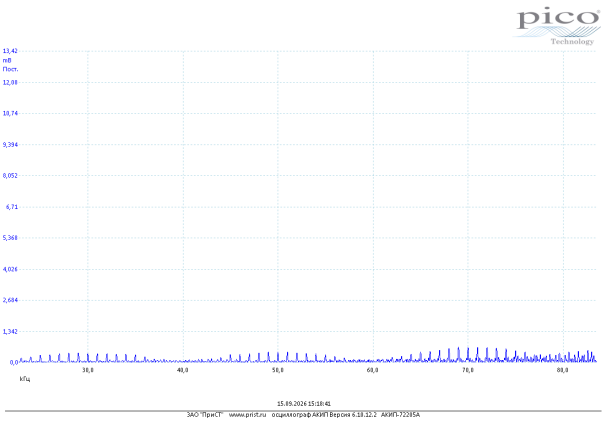
(a) $T = 1$ мс, $\nu_0 = 50$ кГц, $N = 5$



(b) $T = 2$ мс, $\nu_0 = 50$ кГц, $N = 5$



(c) $T = 1$ мс, $\nu_0 = 50$ кГц, $N = 10$



(d) $T = 1$ мс, $\nu_0 = 100$ кГц, $N = 5$

Рис. 9: Спектры последовательности цугов при различных параметрах (диапазон частот $23 \div 83$ кГц). При $\nu_0 = 100$ кГц центр спектра лежит за пределами показанного диапазона, видны лишь боковые лепестки огибающей

Результаты серий:

- изменение N ($\nu_0 = 50$ кГц, $T = 1$ мс): спектр остаётся симметричным относительно одной и той же частоты ν_0, но «сжимается» к ней при увеличении N: $\Delta\nu = 10;\ 5;\ 3;\ 2{,}5$ кГц при $N = 5;\ 10;\ 15;\ 20$, т. е. $\Delta\nu = \nu_0/N$ (при $N = 15$ значение $\nu_0/N = 3{,}3$ кГц лежит между гармониками, и нуль огибающей определяется с точностью до шага $\delta\nu$). Шаг гармоник $\delta\nu = 1$ кГц не меняется. На рис. 9 (а, в) видно, что при удвоении N центральный лепесток вдвое сужается, а амплитуда центральных линий вдвое растёт;

- изменение ν_0 ($N = 5$, $T = 1$ мс): при $\nu_0 = 30;\ 40;\ 50$ кГц ширина спектра $\Delta\nu = 6;\ 8;\ 10$ кГц растёт пропорционально ν_0 (поскольку $\tau = N/\nu_0$ уменьшается), а центр спектра смещается вслед за частотой несущей. На рис. 9 (г) при $\nu_0 = 100$ кГц нули огибающей видны на ≈ 40, 60 и 80 кГц, т. е. через $\nu_0/N = 20$ кГц;

Таблица 6: Параметры спектров цугов; в первом столбце указан параметр, который менялся в серии. Погрешность $\Delta\nu$ — половина шага гармоник

серия	ν_0, кГц	T, мс	N	τ, мкс	$\delta\nu$, кГц	$\delta\nu \cdot T$	$\Delta\nu$, кГц	$\Delta\nu \cdot \tau$
N	50	1	5	100	1,00	1,00	$10{,}0 \pm 0{,}5$	1,00
N	50	1	10	200	1,00	1,00	$5{,}0 \pm 0{,}5$	1,00
N	50	1	15	300	1,00	1,00	$3{,}0 \pm 0{,}5$	0,90
N	50	1	20	400	1,00	1,00	$2{,}5 \pm 0{,}5$	1,00
ν_0	30	1	5	166,7	1,00	1,00	$6{,}0 \pm 0{,}5$	1,00
ν_0	40	1	5	125	1,00	1,00	$8{,}0 \pm 0{,}5$	1,00
ν_0	50	1	5	100	1,00	1,00	$10{,}0 \pm 0{,}5$	1,00
T	50	1	5	100	1,00	1,00	$10{,}0 \pm 0{,}5$	1,00
T	50	2	5	100	0,50	1,00	$10{,}0 \pm 0{,}25$	1,00
T	50	4	5	100	0,25	1,00	$10{,}0 \pm 0{,}125$	1,00

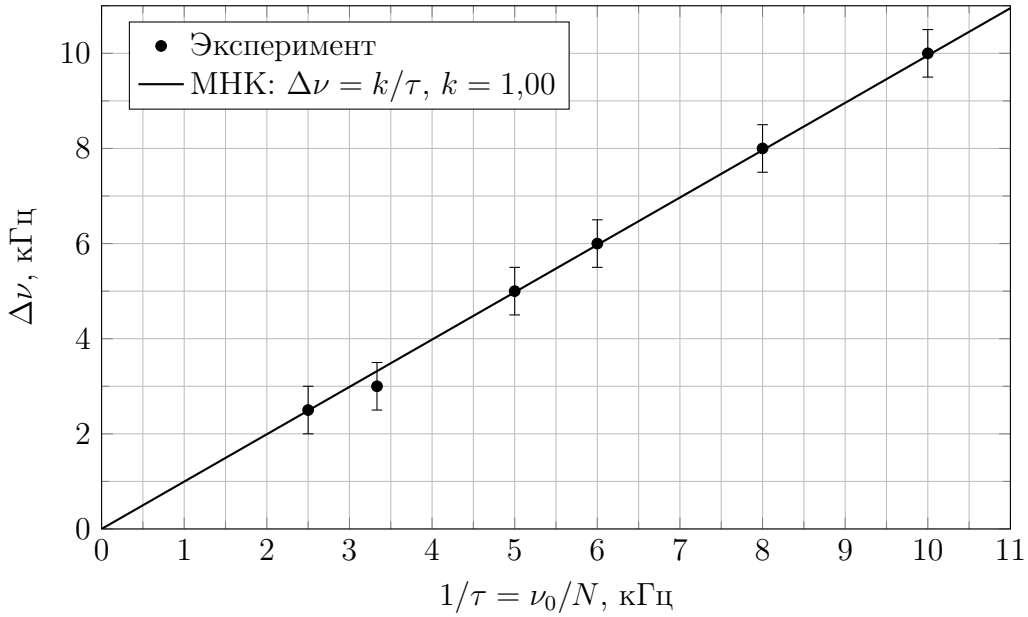


Рис. 10: Ширина спектра цугов в зависимости от обратной длительности цуга $1/\tau = \nu_0/N$

- изменение T ($\nu_0 = 50$ кГц, $N = 5$): при $T = 1;\ 2;\ 4$ мс расстояние между гармониками $\delta\nu = 1;\ 0{,}5;\ 0{,}25$ кГц $= 1/T$, а огибающая ($\Delta\nu = 10$ кГц) не меняется (рис. 9 (а, б)); при увеличении T амплитуды гармоник уменьшаются пропорционально τ/T.

Аппроксимация зависимости $\Delta\nu(1/\tau)$ (рис. 10) прямой через начало координат даёт

$$k = 1{,}00 \pm 0{,}03, \tag{19}$$

во всех измерениях $\Delta\nu \cdot \tau = 1$ и $\delta\nu \cdot T = 1$ в пределах точности отсчёта, что подтверждает соотношения неопределённостей ф-л. (10) и $\delta\nu = 1/T$. То, что центр спектра совпадает с частотой несущей, а форма огибающей и её ширина определяются только длительностью цуга, подтверждает теорему смещения ф-л. (9): спектр цугов — это спектр последовательности прямоугольных импульсов длительности $\tau = N/\nu_0$, перенесённый из окрестности нуля в окрестность ν_0.

5.8 Г. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

Генератор настроен на АМ-сигнал с несущей $\nu_0 = 50$ кГц и частотой модуляции $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц. В спектре (рис. 11) наблюдаются три линии: центральная на частоте ν_0 и две боковые одинаковой амплитуды на частотах $\nu_0 \pm \nu_{\text{мод}}$ (табл. 7). Обратите внимание: шкала амплитуд на рис. 11 начинается не с нуля, а с 19,17 мВ.

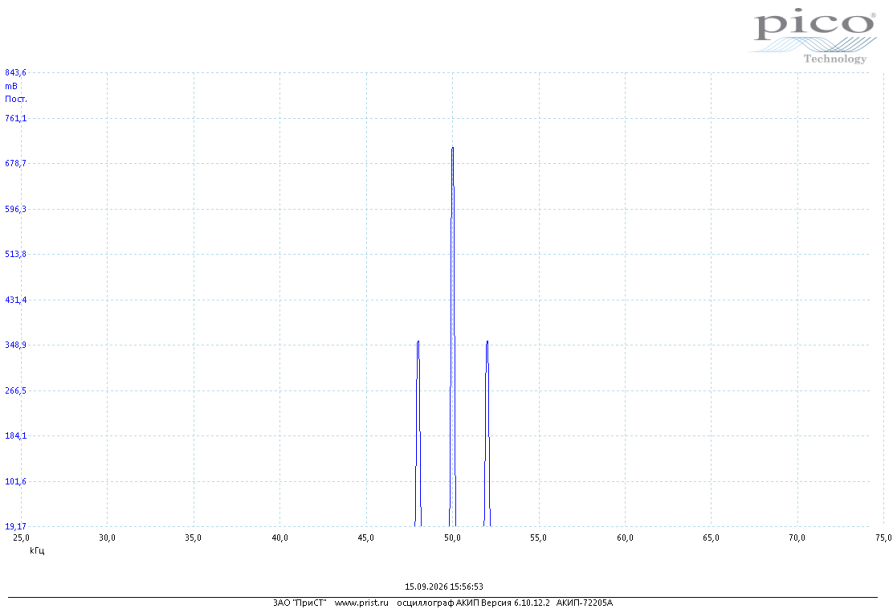


Рис. 11: Спектр АМ-сигнала: $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц

Таблица 7: Спектральные линии АМ-сигнала

линия	ν, кГц	a, мВ	$a/a_{\text{осн}}$
$\nu_0 - \nu_{\text{МОД}}$	48,02	356,2	0,503
ν_0	50,02	707,9	1,000
$\nu_0 + \nu_{\text{МОД}}$	52,02	356,2	0,503

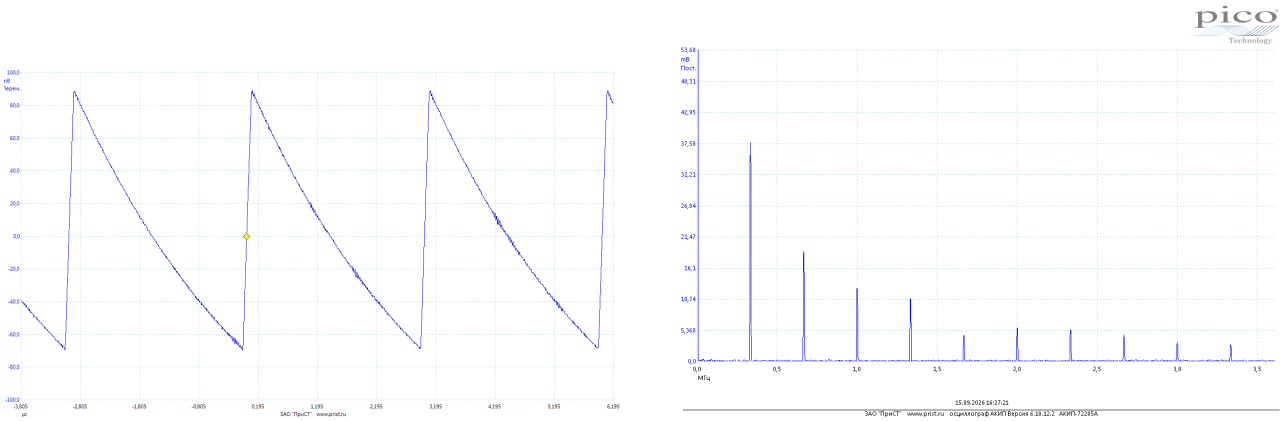
По положению линий $\nu_0 = 50{,}02 \pm 0{,}05$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2{,}00 \pm 0{,}03$ кГц, что совпадает с установленными значениями. Отношение амплитуд

$$\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}} = 0{,}503 \pm 0{,}002 \quad \Rightarrow \quad m = \frac{2a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}} = 1{,}006 \pm 0{,}004, \tag{20}$$

т. е. спектр снят при глубине модуляции $m = 100$ %. Боковые линии симметричны: их амплитуды совпадают в пределах цены деления (1,5 мВ). При $m = 1$ соотношение ф-л. (12) предсказывает $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = 0{,}5$; измеренное значение отличается от него на 0,6 %, т. е. на 1,8 погрешности, что соответствует точности установки m на генераторе.

5.9 E. Фильтрация сигнала RC-цепочкой

Была собрана схема фильтра низких частот (рис. 1) и на её вход подана последовательность прямоугольных импульсов. Получены осциллограмма сигнала на выходе цепочки и его спектр (рис. 12). Прямое измерение коэффициентов фильтрации K_n (со спектром входного сигнала, снятым отдельно) провести не удалось; постоянная времени определена по форме выходного сигнала.



(a) осциллограмма (вход «Перем.», мкс) (b) спектр (МГц)

Рис. 12: Сигнал на выходе RC-цепочки и его спектр

Осциллограмма. Сигнал на конденсаторе имеет вид чередующихся коротких участков нарастания и длинных участков почти линейного спада: за время импульса конденсатор заряжается, в паузе — разряжается. По положению вершин период $T = 2{,}999 \pm 0{,}002$ мкс. Каждый участок спада аппроксимирован экспонентой ф-л. (15) со свободными U_∞, $U(0)$ и τ_{RC}; среднее по трём периодам

$$\tau_{RC} = 3{,}48 \pm 0{,}01 \text{ мкс}, \qquad \nu_{RC} = \frac{1}{2\pi\tau_{RC}} = 45{,}7 \pm 0{,}1 \text{ кГц}. \tag{21}$$

При известном τ_{RC} аппроксимация участков нарастания даёт высоту входных импульсов $U_0 = 3{,}98 \pm 0{,}06$ В (генератор выдаёт импульсы размахом 4 В) и их длительность $\tau = 0{,}145 \pm 0{,}005$ мкс $\approx T/20$ — именно такие параметры рекомендует методика. Поскольку $\tau_{RC} \approx 1{,}2\,T \gg \tau$, выходной сигнал имеет малую (около 4 % от U_0) амплитуду, а спады почти линейны.

Спектр. Спектр выходного сигнала дискретен: линии стоят на частотах, кратных $\nu_1 = 333{,}5 \pm 0{,}1$ кГц ($T = 2{,}998 \pm 0{,}001$ мкс, в согласии с осциллограммой). Первая гармоника лежит далеко за частотой среза фильтра: $2\pi\nu_1\tau_{RC} = 7{,}3 \gg 1$, т. е. цепочка работает в режиме интегрирования. Поэтому, хотя у входных импульсов с $\tau \approx T/20$ амплитуды первых десяти гармоник почти одинаковы, на выходе они убывают примерно как $1/n$.

Для сравнения с ф-л. (14) относительные коэффициенты фильтрации вычислены как

$$\frac{K_n}{K_1} = \frac{a_n/a_1}{\left(a_n/a_1\right)_{\text{вх}}}, \tag{22}$$

где $(a_n/a_1)_{\text{вх}}$ рассчитано по ф-л. (5) для найденного $\tau/T = 0{,}048$ (табл. 8, рис. 13).

Экспериментальные точки в целом следуют теоретической зависимости $K \propto 1/\nu$: для $n = 2$, 3, 6, 9 отклонение не превышает 6 %, однако для отдельных гармоник ($n =$

Таблица 8: Гармоники сигнала на выходе RC-цепочки и относительный коэффициент фильтрации ($\tau_{RC} = 3{,}48 \pm 0{,}01$ мкс)

n	ν_n, кГц	a_n, мВ	$(a_n/a_1)_{\text{вх}}$	$(K_n/K_1)_{\text{эксп}}$	$(K_n/K_1)_{\text{теор}}$	ε, %
1	333,8	37,72	1	1	1	+0
2	667,6	19	0,988	0,51	0,503	+1
3	1001,5	12,64	0,969	0,346	0,336	+3
4	1335,3	10,83	0,943	0,304	0,252	+21
5	1669,1	4,47	0,91	0,13	0,202	-35
6	1999,5	5,8	0,87	0,177	0,168	+5
7	2336,8	5,42	0,825	0,174	0,144	+21
8	2667,2	4,56	0,774	0,156	0,126	+24
9	3001	3,23	0,718	0,119	0,112	+6
10	3334,8	2,95	0,659	0,119	0,101	+17

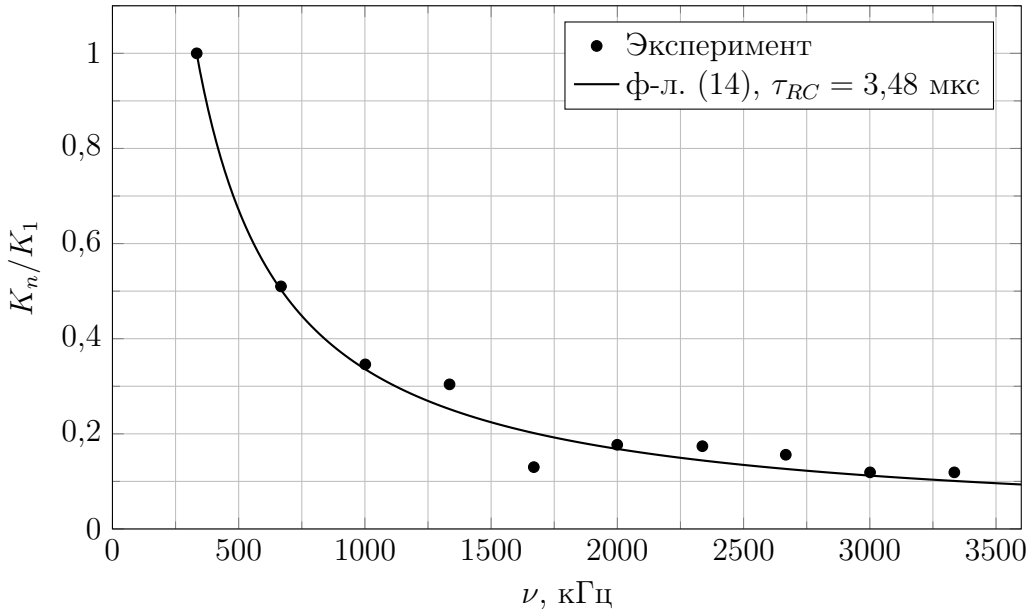


Рис. 13: Относительный коэффициент фильтрации RC-цепочки

4, 5, 7, 8, 10) оно достигает 35 % (медианное отклонение 17 %). Причины — спектр входного сигнала не измерялся, а рассчитывался для идеальных импульсов (форма реальных коротких импульсов может заметно отличаться от прямоугольной), и погрешность БПФ при коротком окне для линий с амплитудой в несколько мВ. Кроме того, при $2\pi\nu\tau_{RC} \gg 1$ отношение $K_n/K_1 \approx 1/n$ практически не зависит от τ_{RC}, поэтому определять τ_{RC} по этим данным нельзя; её значение надёжно определено по осциллограмме. Качественно спектр подтверждает, что RC-цепочка работает как фильтр низких частот, подавляющий гармоники пропорционально их частоте.

6 Обсуждение результатов

- Частоты гармоник последовательности прямоугольных импульсов совпадают с теоретическими $\nu_n = n/T$. Относительные амплитуды первых восьми гармоник совпада-

ют с ф-л. (5) с точностью лучше 1 %; небольшое систематическое занижение (в среднем $-0{,}5$ %) соответствует эффективной длительности импульса $\tau = 50{,}7 \pm 0{,}2$ мкс вместо установленных 50 мкс.

- Соотношения неопределённостей подтверждены: наклоны прямых $\Delta\nu(1/\tau)$ и $\delta\nu(1/T)$ равны $1{,}000 \pm 0{,}009$ и $0{,}9999 \pm 0{,}0003$ при теоретическом значении 1. Погрешность $\Delta\nu$ определяется дискретностью спектра: нуль огибающей можно найти лишь с точностью до шага гармоник. Точка $T = 2\tau$ в зависимости $\delta\nu(1/T)$ выпадает закономерно: у меандра нет чётных гармоник, и видимые линии отстоят на $2/T$.

- В спектре меандра в полосе $0 \div 780$ кГц наряду с нечётными гармониками ($|a_n/a_1| \approx 1/n$) наблюдались линии наложения гармоник с $n = 9 \div 27$; по ним определена частота дискретизации спектроанализатора $\nu_{\text{дискр}} = 1562{,}3 \pm 0{,}9$ кГц. Это наглядно показывает, почему спектр можно считать достоверным лишь при $\nu < \nu_{\text{дискр}}/2$.

- Теорема смещения подтверждена: спектр цугов симметричен относительно частоты несущей и повторяет спектр прямоугольных импульсов длительности $\tau = N/\nu_0$; $\Delta\nu = \nu_0/N$ ($k = 1{,}00 \pm 0{,}03$) и $\delta\nu = 1/T$ во всех сериях.

- Для АМ-сигнала положения линий ν_0 и $\nu_0 \pm \nu_{\text{мод}}$ совпадают с заданными, а $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = 0{,}503 \pm 0{,}002$ соответствует $m = 1{,}006 \pm 0{,}004$. Сохранён спектр только при одной глубине модуляции, поэтому зависимость $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}(m)$ не построена.

- Для RC-цепочки по осциллограмме определена $\tau_{RC} = 3{,}48 \pm 0{,}01$ мкс; спектр выходного сигнала согласуется с режимом интегрирования ($K \propto 1/\nu$), но из-за отсутствия измеренного спектра входного сигнала расхождение для отдельных гармоник достигает 35 %.

- Ограничения метода: спектр вычисляется только по видимой на экране части сигнала, что вносит «краевые эффекты» (слабые побочные пики на спектрограммах части А) и ограничивает разрешение по частоте; дискретизация ограничивает доступный диапазон частот условием $\nu < \nu_{\text{дискр}}/2$.

7 Заключение

В работе изучены спектры периодических сигналов различной формы и проверены основные соотношения фурье-анализа:

- при увеличении частоты повторения расстояние между компонентами спектра увеличивается, при увеличении длительности импульса ширина спектра уменьшается;

- частоты гармоник последовательности прямоугольных импульсов совпадают с n/T, относительные амплитуды — с ф-л. (5) с точностью лучше 1 %; при $\tau = T/2$ чётные гармоники исчезают, нечётные убывают как $1/n$;

- проверены соотношения неопределённостей $\Delta\nu = k/\tau$ и $\delta\nu = k/T$: получены наклоны $1{,}000 \pm 0{,}009$ и $0{,}9999 \pm 0{,}0003$ при теоретическом значении $k = 1$;

- на примере спектра последовательности цугов подтверждена теорема смещения: центр спектра совпадает с частотой несущей ν_0, шаг гармоник равен $1/T$, а для ширины спектра $\Delta\nu = k\nu_0/N$ получено $k = 1{,}00 \pm 0{,}03$;

- для амплитудно-модулированного сигнала при $m = 1$ получено $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = 0{,}503 \pm 0{,}002$ (теория 0,5);

- обнаружено наложение частот в спектре меандра и определена частота дискретизации спектроанализатора $\nu_{\text{дискр}} = 1562{,}3 \pm 0{,}9$ кГц;
- определена постоянная времени RC-цепочки $\tau_{RC} = 3{,}48 \pm 0{,}01$ мкс и показано, что она работает как фильтр низких частот.